

소프트웨어 요구사항 명세서 (SRS)

StockSense — AI 주가 방향 예측 & 애널리스트 리포트 자동화 시스템

항목	내용
문서 버전	v1.0
작성일	2026-06-29
대상 시스템	StockSense (AX 자동화 미니프로젝트)
표준	IEEE 830 / ISO-IEC-IEEE 29148 기반

1. 서론 (Introduction)

1.1 목적 (Purpose)

본 문서는 **StockSense** — AI 기반 한국 주식 방향 예측 및 애널리스트 리포트 자동화 시스템 — 의 소프트웨어 요구사항을 정의한다. 개발자, QA, PM, 운영자가 시스템을 설계·구현·테스트·운영하는 과정에서 참조한다.

1.2 범위 (Scope)

- 사용자:** 국내 주식에 관심 있는 개인 투자자 및 소규모 투자팀
- 기능:** 다종목 주가·뉴스·수급 데이터 수집, AI 방향/가격대 예측, 뉴스 감성 분석, 애널리스트 리포트(PDF) 자동 생성, 웹 대시보드 조회, 이메일 자동 발송, 모델 자동 재학습
- 목표:** "내일 이 종목이 오를까 내릴까"에 대한 데이터 기반 예측과 근거를 매일 자동으로 제공하여 투자 판단 보조
- 범위 외(Out of Scope):** 실제 매매 주문 실행, 자동 투자(트레이딩 봇), 투자 자문업 행위

1.3 정의 및 약어 (Definitions, Acronyms, Abbreviations)

용어	설명
OHLCV	시가(Open)·고가(High)·저가(Low)·종가(Close)·거래량(Volume)
RF	Random Forest (랜덤 포레스트 분류 모델)
XGB	XGBoost (그래디언트 부스팅 모델)
RSI / MACD	기술적 지표 (상대강도지수 / 이동평균수렴확산)
ATR	Average True Range (평균 실제 변동폭)
백테스트	과거 데이터로 모델 성능을 검증하는 시뮬레이션
WAS	Web Application Server (웹 애플리케이션 서버)
API	Application Programming Interface

1.4 참조 문서 (References)

- IEEE 830-1998 / ISO-IEC-IEEE 29148:2018 (요구사항 명세 표준)
- 프로젝트 내부 문서: [prd.md](#), [architecture.md](#), [data-strategy.md](#), [model-strategy.md](#), [report-design.md](#), [화면설계서.html](#)

2. 전체 설명 (Overall Description)

2.1 제품 관점 (Product Perspective)

StockSense는 단일 서버에서 동작하는 웹 애플리케이션이다. 사용자는 웹 브라우저로 접속하며, 서버 (FastAPI)는 외부 데이터 소스(한국거래소·네이버 뉴스·Google Gemini)와 연동하여 예측을 수행한다. APScheduler가 매일 자동 파이프라인을 실행한다.

[웹 브라우저] → [FastAPI 서버] → [서비스 계층] → [외부 API / ML 모델]
|
[APScheduler] 매일 16:30 자동 실행 → PDF + 이메일

2.2 제품 기능 요약 (Product Functions)

- 시가총액 상위 10개 종목의 주가·시장·수급·뉴스 데이터 수집
- 기술적 지표 및 뉴스 감성 점수 기반 피처 생성
- RF + XGBoost 앙상블로 내일 주가 방향(상승/하락) 및 신뢰도 예측
- 가격대 시나리오(상승/하락) 및 지지·저항선 산출
- Google Gemini 기반 뉴스 감성 분석 + 애널리스트 코멘트 생성
- PDF 애널리스트 리포트 자동 생성 및 이메일 발송

- 웹 대시보드(예측·백테스트·리포트 다운로드)
- 매주 1회 모델 자동 재학습

2.3 사용자 특성 (User Characteristics)

사용자	특성	요구
개인 투자자	IT 지식 보통, 빠른 결론 선호	직관적 대시보드, 한눈에 보이는 예측
투자팀 리더	매일 시황 공유 필요	자동 이메일 리포트
운영자/개발자	시스템 유지보수	로그, 설정 파일(config), 재학습

2.4 제약 조건 (Constraints)

- 실행 환경: Python 3.11+ (Windows / macOS), 24시간 구동 서버 권장
- 외부 의존: 한국거래소(FinanceDataReader.pykrx), 네이버 모바일 뉴스 API, Google Gemini API
- Gemini API 사용에 따른 소액 비용 발생
- 예측은 참고용이며 투자 자문이 아님 (면책 고지 필수 표기)

2.5 가정 및 의존성 (Assumptions and Dependencies)

- 네트워크 연결이 안정적이며 외부 API가 정상 응답한다고 가정
- 예측 대상 종목의 과거 3년 주가 데이터가 존재
- 종목별 학습 모델(`models/{code}/`)이 사전에 학습되어 있음
- `.env` 에 `GEMINI_API_KEY` 및 이메일 설정이 입력되어 있음

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

ID	요구사항 설명	우선순 위	비고
FR-01	시스템은 종목별 3년치 OHLCV 및 KOSPI·나스닥·환율을 수집해야 한다.	Must	FinanceDataReader
FR-02	시스템은 외국인·기관 매매수(수급) 데이터를 수집해야 한다.	Must	pykrx
FR-03	시스템은 종목 관련 뉴스 헤드라인과 원문 링크를 수집하고, 회사 관련성이 높은 기사를 우선 정렬해야 한다.	Must	네이버 모바일 뉴스 API
FR-04	시스템은 뉴스 헤드라인을 긍정/중립/부정으로 분석하고 감성 점수를 산출해야 한다.	Must	Google Gemini
FR-05	시스템은 기술적 지표(RSI·MACD·볼린저·이동평균·ATR)와 감성 점수로 피처를 생성해야 한다.	Must	feature_engine
FR-06	시스템은 RF+XGBoost 앙상블로 내일 방향(상승/하락)과 신뢰도(확률)를 예측해야 한다.	Must	이진 분류
FR-07	시스템은 상승/하락 시나리오별 가격대와 지지·저항선을 산출해야 한다.	Must	ATR·볼린저·피벗
FR-08	시스템은 예측·지표·감성을 종합한 애널리스트 코멘트를 생성해야 한다.	Must	Gemini, 실패 시 규칙 기반 대체
FR-09	시스템은 종목별 PDF 애널리스트 리포트를 생성해야 한다.	Must	reportlab
FR-10	시스템은 매일 16:30 전체 파이프라인을 자동 실행하고 결과를 이메일(HTML 본문 + PDF 첨부)로 발송해야 한다.	Should	APScheduler + SMTP
FR-11	시스템은 매주 일요일 02:00 전 종목 모델을 자동 재학습해야 한다.	Should	APScheduler
FR-12	사용자는 웹 대시보드에서 종목을 선택해 예측 결과를 조회할 수 있어야 한다.	Must	GET /api/predict/{code}
FR-13	사용자는 종목별 백테스트 적중률과 일자별 기록을 조회할 수 있어야 한다.	Should	GET /api/history/{code}
FR-14	사용자는 대시보드에서 뉴스 헤드라인을 클릭해 원문 기사로 이동할 수 있어야 한다.	Should	새 탭 링크
FR-15	사용자는 PDF 리포트를 다운로드할 수 있어야 한다.	Should	GET /api/report/{code}
FR-16	학습된 모델이 없는 종목은 예측 시 404 오류와 안내 메시지를 반환해야 한다.	Must	예외 처리

ID	요구사항 설명	우선순 위	비고
FR-17	관심 종목 목록은 설정 파일(config.yaml)에서 추가·제거할 수 있어야 한다.	Must	운영 편의

4. 비기능 요구사항 (Non-functional Requirements)

ID	요구사항 설명	기준치	비고
NFR-01	단일 종목 예측 응답 시간	30~60초 이내	데이터 수집 + AI 호출 포함
NFR-02	PDF 리포트 생성 시간	종목당 1분 이내	
NFR-03	방향 예측 정확도(백테스트)	55% 이상 목표	종목별 상이
NFR-04	외부 API 호출 안정성	Gemini 타임아웃 60초 + 재시도 2회	일시적 실패 대응
NFR-05	이메일 전송 실패 처리	실패 시 재시도(최대 2회)	
NFR-06	가용성	스케줄러 24시간 구동	서버 상시 가동 권장
NFR-07	유지보수성	종목·스케줄·이메일 설정을 config로 분리	코드 수정 불필요
NFR-08	보안	API 키·이메일 비밀번호는 <code>.env</code> 로 분리 (소스 미포함)	
NFR-09	사용성	다크 테마 반응형 UI, 국내 증시 색상 관례(상승=빨강/하락=파랑)	

5. 외부 인터페이스 요구사항

5.1 사용자 인터페이스 (UI/UX)

- 웹 대시보드 (단일 페이지): 종목 선택 그리드 → 예측/백테스트 탭, PDF 다운로드 버튼
- 통계 카드(방향·신뢰도·투자의견·종가·RSI·거래량), 가격대 시나리오, 뉴스 감성 막대, 헤드라인 목록(링크), 애널리스트 코멘트
- 상세: [화면설계서.html](#) 참조

5.2 하드웨어 인터페이스

- 클라이언트: PC/모바일 웹 브라우저
- 서버: Python 실행 가능 환경 (일반 PC 또는 클라우드 VM)

5.3 소프트웨어 인터페이스

구분	기술
백엔드	Python · FastAPI · Uvicorn · APScheduler
프론트엔드	HTML · CSS · JavaScript (Jinja2 템플릿)
데이터 수집	FinanceDataReader, pykrx, 네이버 모바일 뉴스 API
AI/ML	scikit-learn(RandomForest), XGBoost, Google Gemini(REST)
리포트/메일	reportlab, matplotlib, smtplib(SMTP)
데이터베이스	(현재 파일 기반: .pkl·CSV·YAML) MariaDB/PostgreSQL 도입은 향후 과제

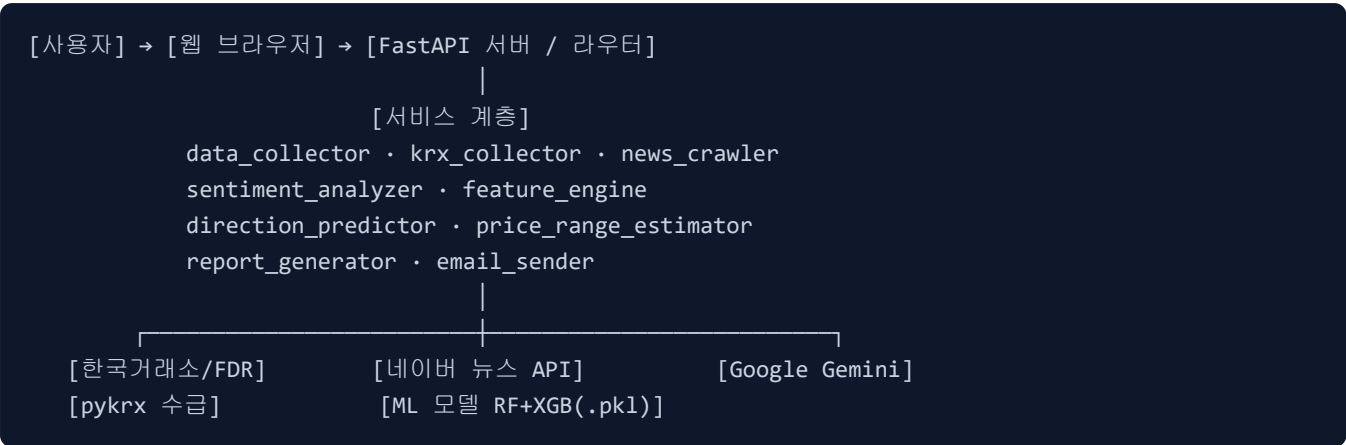
주요 API

메서드	엔드포인트	설명
GET	/	대시보드 화면
GET	/api/predict/{code}	단일 종목 예측
GET	/api/history/{code}	백테스트 기록
GET	/api/report/{code}	PDF 리포트 생성·다운로드

5.4 통신 인터페이스

- 프로토콜: HTTP (로컬 `http://localhost:8000`), 외부 API는 HTTPS
 - 응답 형식: JSON (예측/이력), application/pdf (리포트), text/html (대시보드)
-

6. 시스템 아키텍처 개요



- 상세 구조도: [architecture.md](#), [StockSense_웹서비스_구조도_v2.png](#)
- 처리 흐름: [StockSense_플로우차트_상세.png](#)

7. 요구사항 추적성 매트릭스 (RTM)

요구사항 ID	구현 모듈	검증 방법 (테스트)
FR-01	services/data_collector.py	3년 OHLCV 행 수 700+ 확인
FR-02	services/krx_collector.py	수급 데이터 수집 확인
FR-03	services/news_crawler.py	헤드라인 10건·링크·관련성 정렬 확인
FR-04	services/sentiment_analyzer.py	금/중/부 분류 및 점수 산출 확인
FR-06	services/direction_predictor.py	백테스트 정확도 출력
FR-07	services/price_range_estimator.py	상승/하락 시나리오 산출 확인
FR-09	services/report_generator.py	PDF 생성 확인
FR-10	scheduler/jobs.py + email_sender.py	16:30 자동 실행·이메일 발송 확인
FR-12	routers/predict_api.py + app.js	대시보드 예측 조회 동작 확인
FR-16	direction_predictor.models_exist	모델 없는 종목 404 반환 확인

8. 부록 (Appendices)

8.1 지원 종목 (시가총액 상위 10개 · 기준 2026-06-26)

삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), SK스퀘어(402340), 삼성전기(009150), 현대차(005380), LG에너지솔루션(373220), 삼성생명(032830), 삼성물산(028260), 삼성바이오로직스(207940), HD현대중공업(329180)

8.2 향후 과제

- 데이터베이스(MariaDB/PostgreSQL) 도입으로 예측 이력·뉴스·종목 마스터 영속화
- 예측 적중률 자동 집계 및 모델 성능 모니터링 대시보드

⚠️ 면책 고지

본 시스템이 생성하는 모든 예측 및 리포트는 알고리즘 기반 **참고 자료**이며 투자 권유가 아니다. 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 주식 투자에는 원금 손실 위험이 있다.